

Suite arithmétique

- 1) Une suite arithmétique (u_n) est définie par :
 - Un premier terme : u_0 ou u_p
 - $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$ où r est la raison de (u_n) .
(ou à partir de p si (u_n) commence à u_p)
- 2) Une **suite est arithmétique** de raison r ssi la différence de deux termes consécutifs est constante et vaut r :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = r$$
- 3) L'expression de u_n en fonction de u_0 ou u_p est :

$$u_n = u_0 + nr \quad \text{ou} \quad u_n = u_p + (n - p)r$$

Somme des termes d'une suite arithmétique

- Somme des n premiers entiers naturels :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$
 - Généralement pour la somme des premiers termes :

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

$$u_p + u_{p+1} + \dots + u_n = (n-p+1) \times \frac{u_p + u_n}{2}$$

$(n-p+1)$ correspond aux nbre de termes de u_p à u_n
- Exemple :** $S = 8 + 13 + 18 + \dots + 2013$

$$S = \left(\underbrace{\frac{2013 - 8}{5} + 1}_{\text{Nbre de termes}} \right) \times \frac{8 + 2013}{2} = 406\,221$$

Suite géométrique

- 1) Une suite géométrique (v_n) est définie par :
 - Un premier terme : v_0 ou v_p
 - $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = v_n \times q$ où q est la raison de (v_n) .
(ou à partir de p si (v_n) commence à v_p)
- 2) Une **suite est géométrique** de raison $q \neq 0$, de termes non nuls, ssi le quotient de deux termes consécutifs est constant et vaut q :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{v_{n+1}}{v_n} = q$$
- 3) L'expression de v_n en fonction de v_0 ou v_p est :

$$v_n = v_0 \times q^n \quad \text{ou} \quad v_n = v_p \times q^{n-p}$$

Suites

Une **suite numérique** est une fonction définie de $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$) dans $\mathbb{R}$:
 $(u_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \mapsto u_n$

- u_n désigne le terme général de la suite.
- (u_n) désigne la suite dans sa globalité.
- La représentation d'une suite est un **nuage de points**.

Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique

On prend un contre-exemple avec 3 termes consécutifs. On montre par exemple que :

$$u_2 - u_1 \neq u_1 - u_0$$

Somme des termes d'une suite géométrique $q \neq 1$

- Somme des n premières puissances de q :

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$
- Généralement pour la somme des premiers termes :

$$v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$v_p + v_{p+1} + \dots + v_n = v_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$

$(n-p+1)$ correspond aux nbre de termes de v_p à v_n

Variation d'une suite géométrique

- Si $q > 1$, la suite (q^n) est croissante.
 - Si $0 < q < 1$, la suite (q^n) est décroissante.
- Pour une suite géométrique quelconque, on prendra en compte le premier terme v_0 .
- Si $v_0 > 0$, (v_n) et (q^n) ont même variation.
 - Si $v_0 < 0$, (v_n) et (q^n) ont des variations contraires
- ⚠ Si $q = 1$ ou $q = 0$, la suite (q^n) est constante.
 Si $q < 0$, la suite (q^n) n'est pas monotone.

Comportement de la suite q^n

On a les limites suivantes selon les valeurs de q :

- si $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ **ROC**
- si $q = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$
- si $-1 < q < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$
- si $q \leq -1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ n'existe pas

Pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique

On prend un contre-exemple avec 3 termes consécutifs non nuls. On montre par exemple, pour v_0 et v_1 non nuls, que :

$$\frac{v_2}{v_1} \neq \frac{v_1}{v_0}$$

Étude d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

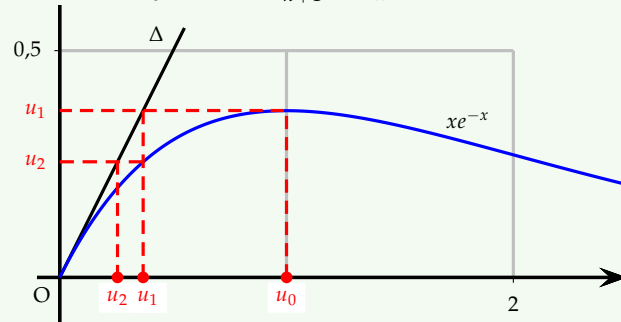
• Variation d'une suite d'une suite : 3 méthodes

- 1) On étudie le signe de la quantité : $u_{n+1} - u_n$.
Si la quantité est ≥ 0 (resp. ≤ 0) la suite est croissante (resp. décroissante).
- 2) Si tous les termes sont > 0 , on compare la quantité $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
Si la quantité est ≥ 1 (resp. ≤ 1), la suite est croissante (resp. décroissante).
- 3) Raisonnement par récurrence : pour montrer que la suite est croissante, on montrera : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \geq 0$

• Représentation des premiers termes de la suite :

Méthode : On trace la courbe de la fonction associée $\mathcal{C}_f$ et la droite Δ d'équation $y = x$ pour reporter les termes sur la droite des abscisses.

Exemple : Soit la suite $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$.



- Pour trouver la forme explicite de u_n , on passe par une suite auxiliaire, donnée dans l'énoncé, qui est soit arithmétique soit géométrique.

Parmi ces suites, on a les suites arithmético-géométriques : $u_{n+1} = au_n + b$

Exemple : $u_0 = 1$ $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2n - 1$. On pose $v_n = u_n - 4n + 10$

Montrer que la suite (v_n) est géométrique

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 4(n+1) + 10 = \frac{1}{2}u_n + 2n - 1 - 4n - 4 + 10 = \frac{1}{2}u_n - 2n + 5 \\ &= \frac{1}{2}(u_n - 4n + 10) = \frac{1}{2}v_n \end{aligned}$$

$\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$, la suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 + 10 = 11$

$$v_n = 11 \left(\frac{1}{2}\right)^n \Rightarrow u_n = v_n + 4n - 10 = 11 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 4n - 10$$

Calculs des sommes. Quelques variantes.

Exemple : (extrait Pondichéry 2010)

$$\text{Soit : } \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{25}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$$

$$\text{Calculer } S_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

Méthode : On sépare les termes u_n en deux suites : $u_n = v_n + t_n$

- $v_n = \frac{25}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^n$, suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de 1^{er} terme $v_0 = \frac{25}{4}$
- $t_n = \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$, suite arithmétique de raison $\frac{3}{2}$ et de 1^{er} terme $t_0 = -\frac{21}{4}$

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n \\ &= (v_0 + t_1) + (v_1 + t_1) + (v_2 + t_2) + \dots + (v_n + t_n) \\ &= (v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n) + (t_0 + t_1 + t_2 + \dots + t_n) \\ &= \frac{25}{4} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} + (n+1) \times \frac{-\frac{21}{4} + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}}{2} = \text{etc.} \end{aligned}$$

Dans le même état d'esprit

- Métropole 2013 : Calculer $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ où $u_k = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^k + k$
- Antilles sept 2008 : Calculer $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ où $u_k = 12 \left(\frac{1}{5}\right)^k + 1$

$$\text{On a alors : } \sum_{k=0}^n 1 = \overbrace{1 + 1 + \dots + 1}^{(n+1) \text{ fois}} = n + 1$$

Autres méthodes

Il existe en terminale S deux autres méthodes pour calculer une somme qui ne se ramènent pas aux sommes des suites usuelles :

- Le raisonnement par récurrence : Antilles sept 2010.

- Sommes télescopiques : Calculer $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ où $u_k = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}$

$$\begin{aligned} S_n &= u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n \\ &= \left(\frac{1}{2} - 1\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+1} - 1 \end{aligned}$$